

תרגיל בית 3

לינה דראז-213690928

עדן בובו-325468510

תיאור מילולי של הפונקציה `get_bid`

הקוד מיישם שני סוכנים (`BiddingAgent1`, `BiddingAgent2`) המבוססים על חישוב תועלת כלכלית צפויה, בשילוב התאמות דינמיות לתחרות ולביצועי העבר.

#### **BiddingAgent1:**

הסוכן מעריך את ההצעה החכמה על בסיס שילוב של שווי ( $v$ ), איכות ( $q$ ) והסתברויות קליק ( $P$ ) ההצעה מתחילה בערך בסיסי של  $v / 3$ , ומותאמת לתשלום צפוי לפי איכות יריב (מוערכת  $0.87 * q$ ). בנוסף, הוא מחשב ממוצע הסתברות קליק לפי עד שלושה מיקומים ראשונים. על בסיס זה הוא מחשב ערך "תועלת חכמה", שמתוקן בעזרת מקדם חיזוק ( $\text{boost}$ ) שמתחיל ב-1.04 ומוגבר או מוקטן בהתאם לרצפי כישלונות או הצלחות.

כדי להתמודד עם תחרות גבוהה, ההצעה מוגברת ב-1% לכל סוכן נוסף (עד 5%). בנוסף, היא מוגבלת לתקרה של  $v / 2.8 * 1.12$  כדי להימנע מהצעות גבוהות מדי. אם ההצעה נמוכה מהמינימום המותר – היא מתוקנת. בסיומה של כל הרצה, הפונקציה `notify_outcome` מעדכנת את ההתנהגות הדינמית: רצף של שני הפסדים מעלה את ה- $\text{boost}$  ב-0.015 (עד תקרה של 1.12), בעוד הצלחות מפחיתות אותו ב-0.005.

#### **BiddingAgent2:**

סוכן זה דומה אך פועל באופן אגרסיבי יותר. הוא מתחיל את החישוב מהצעת בסיס של  $v / 2.7$  מעריך את איכות היריב כ-90% מ- $q$  ומתחשב רק בשני המקומות הראשונים ב- $P$  לצורך ממוצע קליקים. בדומה לסוכן הראשון, הוא מחשב ערך חכם מותאם, מוכפל ב- $\text{boost}$  שמתחיל ב-1.07.

אם יש יותר מ-5 סוכנים, הוא מוסיף 2% לאגרסיביות. ההצעה מוגבלת לתקרה של  $v / 2.7 * 1.17$  וגם כאן נעשית התאמה דינמית של ה- $\text{boost}$  הפסד כפול מעלה אותו ב-0.02 (עד 1.18), והצלחה מורידה ב-0.006 (עד תחתית של 1.02).

שני הסוכנים משלבים חישוב רציונלי של תשלום צפוי עם התאמה עצמית ללחצי תחרות ושיפור לאורך זמן. הראשון מדויק וזהיר יותר, השני תוקפני ואופטימיסטי.